Опенинги Cyberpunk: Edgerunners — разбор визуального стиля

Oct 27, 2026 · @Егор Ермаков

Что за ролики

Оба ролика — титровые опенинги Studio Trigger, но построены на противоположных идеях: первый — «удар током» из жёлтого, неона и стробоскопа, второй — сдержанная афиша из плоских форм и цветных рам. Разбор сделан по кадрам: шаг 0,5 с по всей длине и 1/24 с на ключевых склейках. Звук напрямую не анализировался, ритм восстановлен по монтажу.

	Опенинг 1 (сезон 1, 2022)	Опенинг 2 (Edgerunners 2, 2026)
Файл	9056037773928117737.mp4, 1:44, 1920×1080	546d686b….mp4, 1:40, 720×404
Песня	«This Fffire», Franz Ferdinand — версия Рича Кости 2004 года	«10:15 Saturday Night», The Cure (1978)
Кто делал	Режиссёр анимации опенинга — Хироюки Имаиси, раскадровка — Кай Икараси	Режиссёр сериала — Кай Икараси, песню выбрал он сам
Что в файле кроме опенинга	После логотипа (~87,5 с) — хвост Netflix «September 2022»	Перезалив из Instagram (водяной знак @omplaysxp), качество ниже
Темп песни	Оригинал «This Fire» — около 104 BPM; карточки держатся по 3,0–3,3 с, длинные — ровно вдвое, то есть монтаж кратен музыкальной фразе	Медленный пост-панк с «капающей» гитарой; точный BPM в открытых источниках не найден

Второй сезон вышел на Netflix 20 октября 2026 года, 10 серий. Шоураннер Бартош Штыбор говорил, что у сиквела было одно правило — не быть похожим на первый сезон, и опенинг это правило выполняет буквально.

Стиль в целом

Оба опенинга — это кинетическая типографика: главный герой кадра — титр. В этом разборе персонажи, лица, предметы и кадры города убраны и заменены абстрактными формами и глитчем, а весь кадр собран из плоских цветовых полей, вырезов и геометрии, как плакат или коллаж.

Опенинг 1 — «жёлтый удар током». Это фирменная манера Имаиси и Trigger: плоское жёлтое поле занимает большую часть кадра, а всё остальное видно только сквозь прорези в нём. Внутри прорезей фактура не живёт плавно, а мигает: растр, сетка, полосы и глитч-блоки сменяют друг друга каждые 2–3 кадра, пока форма прорези и титр стоят на месте. Отсюда ощущение бешеной скорости без движения камеры.

Опенинг 2 — «афиша шестидесятых на сером картоне». Тёмно-серый фон с бумажным зерном, одна цветная прямоугольная рама в центре, плоские геометрические формы в три тона серого и чёрного, узкий высокий шрифт мятного цвета. Это язык титров Сола Басса и плакатов середины века, перенесённый в киберпанк. Энергию даёт не мельтешение, а смена цвета рамы на долях и одна розовая линия-пульс, которая рисует себя по кадру.

Общая грамматика обоих

- **Титр как объект.** Имя набрано огромным кеглем, обрезано краем кадра, у него есть варианты: заливка, контур, эхо-повтор, искажение.
- **Вместо образа — форма-акцент.** Клин, полоса, круг, обелиск или мишень: в первом опенинге залиты градиентом и обведены цветной кромкой, во втором — плоские, в 2–3 тона серого.
- **Цвет — плоскость, а не свет.** Нет объёмного освещения, есть заливки, градиенты внутри форм и тонирование фактур в 1–2 цвета.
- **Движение рывками.** Состояние держится, потом резко меняется за 2–4 кадра. Плавного «плывущего» движения почти нет.
- **Ритм задаёт музыка.** Смена карточки — на фразу, смена цвета или позиции — на долю, мерцание и глитч — на дробление доли.

Чем заменены образы

Где в оригинале мелькает персонаж, лицо, предмет или кадр города, в этом разборе стоит форма в духе общей картинки или глитч. Тайминг, цвет и приёмы остаются как в оригинале.

Образ в оригинале	Замена формой	Замена глитчем
Маленькая идущая или бегущая фигура на горизонте	Малиновый вертикальный штрих-метка, едет по горизонту рывками	Пиксельный блок с «лесенкой» дублей позади
Крупный план героя, залитый градиентом	Крупный клин, круг или обелиск с градиентом и неоновой кромкой	Та же форма, порезанная горизонтальными слайсами со сдвигом
Лица и глаза крупным планом	Концентрические круги-мишени	Сдвиг каналов RGB на 1–2 кадра
Кадры города в прорезях	Растр, сетка, штриховка, полосы	Глитч-блоки, датамош, шум
Оружие и техника	Огромная тёмная диагональ или клин	Разрыв кадра по диагонали
Драка за титрами	Рваные цветные пятна	Сканлайны и VHS-срывы
Силуэты в 3 тона серого (опенинг 2)	Плоские прямоугольники и клинья в 3 тона	Стиппл-распыление по краю формы

Палитра, свет, фактура

Оба опенинга держатся на схеме «одно доминантное поле + тёмная масса + 1–2 кислотных акцента», но поля разные: в первом это кричащий жёлтый, во втором — глухой серый. Цвета ниже сняты с кадров на глаз и даны как ориентир, а не как точные значения.

Роль	Опенинг 1	Опенинг 2
Доминантное поле	Жёлтый Cyberpunk ≈ #FCEE0A, 50–80% кадра	Тёмно-серый ≈ #3A3A3A с бумажным зерном
Тёмная масса	Чёрный и глубокий тёмно-бирюзовый ≈ #0B3540	Чёрные формы + серые ≈ #8C8C8C и #C9C9C9
Цвет фактуры внутри вырезов	Бирюза/циан ≈ #19C3C8, тонированная в дуотон с чёрным	Не используется: вместо вырезов — рамы

Роль	Опенинг 1	Опенинг 2
Цветная рама или пятно	Маджента ≈ #FF2D8A, фиолетовый ≈ #6A2BD9, красно-оранжевый ≈ #FF4A1C	Жёлтый ≈ #F5E10F → оранжевый ≈ #F28C00 → красный ≈ #E3241C, меняются по долям
Шрифт	Чёрный на жёлтом, белый на тёмном, маджента в «Opening song»	Мятный ≈ #5EF0C2, один цвет на весь ролик
Акцентная линия	Малиновый шлейф скорости за бегущей меткой	Розовая линия-пульс ≈ #FF2E6E

Как устроен цвет на формах

- **Опенинг 1.** Формы-акценты залиты двухцветным градиентом: синий → оранжевый, синий → маджента. По краю — тонкая цветная кромка со сдвигом каналов, как будто форма светится неоном. В крупных формах каждый следующий кадр получает другую пару цветов — это «температурное» мерцание.
- **Опенинг 2.** Света нет вообще. Глубина передаётся только слоями плоских тонов: чёрный ближе, тёмно-серый дальше, светло-серый — третий план. Белым даны только мелкие детали, которые должны «зажечься»: точка, штрих, блик на кромке формы.

Фактура и эффекты

Эффект	Опенинг 1	Опенинг 2
Полутоновый растр	Маджента-фиолетовый растр крупными плоскостями	Стиппл, как от баллончика, на краях жёлтых и красных плоскостей
Глитч	Горизонтальные слайсы со сдвигом, раздвоение строк титров, датамош на логотипе	Почти нет, только «коллаж» шрифтов в заставке
Сканлайны и VHS	Горизонтальные линии на карточке опенинг-стаффа, шум на логотипе	Нет

Эффект	Опенинг 1	Опенинг 2
Сдвиг каналов RGB	Цветная кромка по формам, хроматическая аберрация на 3D-логотипе	Нет
Зерно	Нет, всё чистое	Бумажное зерно на всём фоне
Мазки и брызги	Рваные пятна маджентой	Розовые брызги кисти, кляксы
Линии скорости	Радиальный жёлтый «взрыв» лучей из угла	Розово-чёрные манга-линии в кульминации

Композиция, монтаж, типографика

Первый опенинг режет быстрее и мельчит внутри кадра, второй держит план дольше и меняет внутри кадра только цвет и линию. Длины карточек измерены по кадрам: смена титра — это и есть смена «сцены».

Параметр	Опенинг 1	Опенинг 2
Длина карточки (одно имя/группа)	Обычно 3,0–3,3 с, длинные ровно вдвое — около 6 с	3–5 с, карточка с логотипом около 8 с
Что меняется внутри карточки	Фактура в прорезях — каждые 2–3 кадра (0,08–0,12 с); фон за формой-акцентом — каждые 0,5–1 с	Цвет рамы и её положение — примерно каждые 0,5 с; линия рисуется непрерывно
Переход между карточками	Жёсткая склейка + въезд титра за 2–4 кадра со скосом и смазом; иногда глитч-слайсы	Жёсткая склейка; раскладка титров прыгает слева направо и обратно
Камера	Почти неподвижна; скорость создают смена фона и сдвиг масок	Неподвижна; двигаются только плоскости и линия
Главные оси	Диагонали 30–45°, горизонт около 85% высоты кадра	Прямоугольник рамы по центру, около 60% кадра, слегка смещён

Параметр	Опенинг 1	Опенинг 2
Масштабный контраст	Крошечная форма-метка в правом нижнем углу против огромного поля и шрифта	Маленькая форма внутри рамы против гигантского узкого шрифта поверх
Выход за границы	Имя обрезано краем кадра	Формы и буквы выходят за край рамы

Типографика опенинга 1

- **Подписи ролей** — мелкий нейтральный гротеск («based on», «Screen story by»).
- **Имена** — жирный широкий гротеск капсом в 2–3 строки, почти во всю ширину кадра.
- **Акцентные имена** — узкий жирный курсив с чёрным «разрезом» через буквы, как удар клинком.
- **Контурные версии** — огромные полые буквы, обрезанные краем кадра, поверх мелкого текста.
- **Обработки титра:** эхо-стопка из 4–5 копий по вертикали, раздвоение строки по горизонтали, стопка контуров при уходе, жидкое искажение «как расплав», наклонённые ленты с текстом поперёк кадра.

Типографика опенинга 2

- **Одно семейство на весь ролик** — сверхузкий высокий гротеск капсом, один мятный цвет.
- **Жёсткая иерархия в два кегля:** роль — крошечная подпись, имя — 25–35% высоты кадра.
- **Две колонки** для списков и смена выключки слева/справа между соседними карточками.
- **Исключение — заставка:** в первые секунды название собрано коллажем из разных шрифтов, включая антикву, и разваливается глитчем.

Как картинка работает в такт музыке и как музыка подыгрывает

Картинка привязана к музыке сразу на нескольких уровнях времени: фраза меняет сцену, доля меняет состояние, дробление доли даёт фактуру, а удар даёт разовое событие. Это видно по монтажу: карточки первого опенинга

держатся почти одинаково, 3,0–3,3 с, а длинные — ровно вдвое, то есть резка идёт по музыкальным фразам, а не «по ощущению».

Уровень музыки	Масштаб	Опенинг 1	Опенинг 2
Секция (куплет, припев, бридж)	10–30 с	Акт: тихий жёлтый пролог → плотный разгон → пауза-кульминация	Акт: заставка → спокойные титры на сером → розово-чёрная кульминация с ~70 с
Фраза (несколько тактов)	3–6 с	Новая карточка титра	Новая карточка титра
Сильная доля такта	0,5–2 с	Въезд титра за 2–4 кадра, смена фактуры за формой	Прыжок раскладки, смена формы внутри рамы
Доля	около 0,5 с	Смена цветовой пары на форме-акценте, смена фона	Смена цвета рамы: жёлтый → оранжевый → красный
Дробление доли	0,08–0,15 с	Мигание фактуры в прорезях, глитч-слайсы	Почти не используется: только дрожание линии
Удар (малый барабан, гитарный стэб)	1–3 кадра	Раздвоение строк, сдвиг каналов, вспышка кругов-мишеней	Линия-пульс выстреливает пиком, брызги кисти
Пауза или разреженное место	—	Пустое жёлтое поле, статичный «Directed by»	Серая пустота с одной маленькой формой

Как музыка подыгрывает картинке

Звук в опенинге не меняется под картинку в реальном времени, но связь двусторонняя — она закладывается при монтаже.

- **Песня режется под длину опенинга по границам фраз.** ТВ-версия собирается так, чтобы смена актов картинки совпадала с переходами в аранжировке.
- **Фактура песни становится визуальным мотивом.** Заикание в самом названии «This Fffire» превращается в эхо-стопки и раздвоение титров. «Капающая» гитара и тикающий бит The Cure — критики описывают

перкуссию песни как тиканье часов — превращаются в отдельные, редкие события: капля цвета в раму, удар линии-пульса. Обзор Neon Music описывает то же самое: тикающие барабаны и «капающий» бас смонтированы со вспышками текста и резкой сменой плоских планов.

- **Тишина работает как подготовка удара.** Пустые кадры стоят там, где музыка разрежена, поэтому следующий громкий фрагмент с плотной картинкой ощущается сильнее. Без пауз картинка «съела» бы музыку.
- **Динамика один к одному.** Громкость и плотность аранжировки растут — растут плотность масок, насыщенность и частота мигания. Аранжировка стихает — картинка замирает.

Человек считает событие синхронным, если картинка попадает в звук примерно в пределах одного кадра (42 мс при 24 к/с). Аниме собирается на 24 кадрах, поэтому удары «прилипают» к ближайшему кадру — в коде это важно повторить через компенсацию задержки звука, иначе всё будет чуть опаздывать.

Покадровая карта опенинга 1

Опенинг идёт 87 секунд и делится на три акта: тихий жёлтый пролог (0–13 с), плотный титровый разгон (13–76 с) и кульминация с именем режиссёра и логотипом (76–89 с). Тайминг, титры, цвет и приёмы — как в оригинале; все образы заменены формами и глитчем по таблице из раздела «Стиль в целом». Время — по файлу, с точностью до 0,5 с; знак «≈» стоит там, где границу пришлось восстанавливать.

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
0,0–1,0	—	Пустое жёлтое поле, чёрная полоса горизонта, справа — маленький малиновый штрих-метка	Пауза и масштабный контраст
1,0–3,9	based on Cyberpunk 2077, Mike Pondsmith	То же поле, метка рывками смещается по горизонту, мелкий текст слева	Минимум событий

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
4,0–6,9	Executive producers, Producers	Список по центру	Строки входят раздвоенными по горизонтали и схлопываются
7,0–10,2	Screen story by Bartosz Sztybor	Широкий жирный гротеск в две строки	Вход эхо-стопкой из 4–5 копий
10,5–13,6	Masahiko Otsuka, Yoshiki Usa	Огромный контур «USA», обрезанный краем кадра	Контурный шрифт поверх мелкого
13,6–16,9	Hiromi Wakabayashi	Поле разрезано диагональными полосами, в них бирюзовый растр, сетка и глитч-блоки	Фактура в прорезях мигает каждые 2–3 кадра; титр въезжает за 3–4 кадра
17,0–≈23,4	Yoh Yoshinari	Наклонённые ленты с текстом поперёк кадра, бирюзовая фактура в прорезях	Текст как полосы ограждения
23,5–29,9	Assistant character designers	Крупный вертикальный клин в маджента-оранжевом градиенте, за ним сменяются бирюзовые полосы и сетки	Фон меняется каждые 0,5–1 с, форма стоит
30,0–33,3	Background director	Обесцвеченные фиолетово-серые плоскости и линии перспективы	Слайд-шоу фонов под белым наклонным титром
33,5–36,9	Color design	Крупный круг в синем градиенте, жёлтая диагональ, фиолетовый фон	На уходе титр рассыпается стопкой контуров
37,0–≈43,3	Composite director, Editor	Жёлтое поле, рваные горизонтальные слайсы фиолетовой фактуры, бегущая малиновая метка	Глитч-слайсы как композиция кадра

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
43,5–≈49,9	Sound director	Синий градиентный обелиск на жёлтом «взрыве» лучей, маджента-растр	Полутоновый растр
50,0–52,9	Original score	Жёлтые лучи из угла по бирюзовому растру, малиновая точка в точке схода	Радиальные линии скорости
53,0–55,9	Opening song «This Fffire»	Те же лучи, название песни маджентой; на 54 с — короткая вставка синего клина	Песня получает свою карточку
56,0–62,3	Opening staff	Красно-оранжевое поле со сканлайнами, за титрами вспыхивают рваные цветные пятна	VHS-полосы, «тепловые» пятна
62,5–65,9	Assistant director	Бирюзовые вертикальные полосы шагают по кадру, пятна маджента на жёлтом	Узкий курсив с разрезом
66,0–68,9	Animation studio TRIGGER	Градиентные клинья сменяют друг друга каждые 0,5 с, у каждого своя пара цветов	Смена «температуры» на долю
69,0–71,9	Produced by CD Projekt Red	Тёмная плоскость слева, малиновый шлейф стирает фон	Шлейф скорости
72,0–76,3	Created by Rafał Jaki	Малиновая метка бежит рывками, за ней огромный шлейф	Титр: контур → заливка
76,5–81,9	Directed by Hiroyuki Imaishi	Гигантский текст с наездом, на 78 с — жидкое искажение, затем статичный кадр с красной линией	Кульминация через паузу

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
82,0–85,4	—	Круги-мишени в бирюзе и маджженте со сдвигом каналов, затем огромный тёмный обелиск снизу на жёлтом с белыми полосами	Короткие вспышки, ракурс снизу
85,5–89,4	Логотип	Жёлтый логотип на бордовом с VHS-шумом, датамош, хромированный 3D-логотип разлетается	Финальный глитч
89,5–104,6	—	Рекламный хвост Netflix	Не часть опенинга

Интервалы 20,5–23 с, 40,5–43 с и 46–48 с при просмотре прогрузились не полностью, поэтому их границы восстановлены по соседним кадрам.

Покадровая карта опенинга 2

Второй опенинг почти целиком стоит на одном сером фоне и меняет цвет рамы, а не кадр. Ускорение приходит только к 64–78 с, где появляются линии скорости и розово-чёрная заливка. Образы заменены формами и глитчем так же, как в первой карте. Финал после 86,7 с посмотреть не удалось: файл с Drive перестал догружаться.

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
0,0–3,9	Заставка Edgerunners II	Хромированное курсивное «EDGERUNNERS» в чёрной полосе, сквозь чёрные диагональные брусья виден яркий градиент с лучами; на 0,5 с — коллаж из антиквы и гротеска	Единственный «светящийся» фон в ролике

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
4,0–6,4	—	Чёрный экран, красная ломаная линия рисуется и рвётся	Первое появление линии
6,5–10,9	Based on Cyberpunk 2077	Серый фон, жёлтая рама, внутри — чёрный вертикальный прямоугольник с белым штрихом; с 10 с рядом встаёт второй, скошенный	Рама прыгает влево-вправо
11,0–15,4	Mike Pondsmith	Рама становится оранжевой, внутри появляется красная; высокая чёрная полоса по центру, серые клинья по краям	Наслоение плоских цветовых планов
15,5–20,9	Executive producers, Producers	Две колонки мятных имён на сером, розовая линия-пульс проходит через кадр	Линия как кардиограмма
21,0–23,9	Story, Script	Линия закручивается в петли и сворачивается в концентрические круги	Линия живёт своей жизнью
24,0–31,9	Логотип	Жёлто-красный логотип, огромная тёмная диагональ, маленькое квадратное окно меняет цвет; на 30,5 с — оранжевая полоса с бегущими чёрными штрихами, на 31 с — красный луч	Логотип держится около 8 с

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
32,0–35,9	Character designer	Гигантский мятный шрифт поверх рамы, маленький белый прямоугольник в центре; рама: красный → жёлтый → оранжевый → красный	Цвет рамы меняется примерно каждые 0,5 с
36,0–39,9	Assistant character designers	Две колонки имён; розовые мазки кисти, затем чёрно-белые концентрические круги крупным планом	Брызги как удар
40,0–43,5	Assistant director	Розовые лучи-веер; затем жёлтый фон, красный квадрат, огромный тёмный клин и оранжевый стиппл; разлёт осколков; чёрная рваная клякса на красном	Самая «боевая» карточка середины
43,8–46,9	Background, Color design	Жёлтое поле со стипплом, малиновый клин; тёмная масса на красном	Распыление как от баллончика
47,5–48,5	—	Серые вертикальные штрихи бегут по белому	Короткая вставка-перебивка
49,7–53,9	Composite director, Editor	Рама жёлтая → оранжевая → красная, огромная серая дуга, маленький чёрный штрих в углу	Цвет рамы на долю
54,0–58,9	Sound effects, Sound director	Красная рама → серо-жёлтая → оранжевая с тёмной диагональю	Смены реже, примерно раз в секунду

Время, с	Титр	Кадр без образов	Ключевой приём
59,0–63,9	Opening song: The Cure	Крупные серые плоскости, красная и жёлтая рамы, бегущий чёрный штрих в углу	Песня получает свою карточку
64,0–65,9	—	Светло-серое поле, белые полосы скорости	Разгон перед кульминацией
66,0–70,9	Original score	Розовая рваная форма растёт снизу справа, тонкие розовые окружности на сером	Розовый начинает заливать кадр
71,0–≈78	Animation studio TRIGGER	Розово-чёрные радиальные линии скорости, белый логотип студии	Единственный быстрый блок ролика
≈79–83,9	Bartosz Sztybor (подпись роли в файле не читается)	Сплошная розовая заливка, затем светло-серый дым с рваными розовыми лоскутами	Розовое «облако»
≈84,9–86,7	Directed by Kai Ikarashi	Мятный титр на сером дыме, розовые лоскуты разлетаются	Финальное имя
86,7–100,4	—	Не удалось посмотреть	—

Вероятная связка двух сезонов — по моей интерпретации: в первом опенинге под именем режиссёра появляется красная горизонтальная линия, которую рецензенты читают как «пламя, ставшее прямой линией пульса». Во втором опенинге сквозной мотив — именно розовая линия-кардиограмма, которая снова начинает биться.

Чем отличаются два опенинга

Главное различие — где живёт энергия. В первом она в частоте: мигание, глитч, скорость смены. Во втором — в цвете и паузе: кадр стоит, а меняется цвет рамы и одна линия.

Ось	Опенинг 1	Опенинг 2
Эпоха-референс	Поп-арт, граффити, VHS, рейв-флаер 90-х	Титры и плакаты 1960-х, графика Сола Басса
Фон	Кричащий жёлтый	Глухой серый с зерном
Где фактура	Внутри прорезей в жёлтом поле	Внутри рамы и в плоских формах
Форма-акцент	Клин, круг или обелиск с градиентом и неоновой кромкой	Плоская форма в 3 тона, белые детали
Шрифт	4–5 стилей и много обработок	Одно узкое семейство, один цвет
Скорость	Высокая: события каждые 2–3 кадра	Низкая: события раз в долю или реже
Эффекты	Глитч, сдвиг каналов, сканлайны, растр	Зерно, стиппл, брызги кисти
Мотив-связка	Жёлтое поле и бегущая метка	Розовая линия-пульс
Отношение к музыке	Изображает энергию трека, дробит доли	Изображает пустоту и напряжение трека, отмечает отдельные ноты
Настроение	Адреналин, восторг, опасность	Одиночество, ожидание, холодная угроза

Общее у них: титр-герой, абстрактные формы на месте образов, плоский цвет, движение рывками, кратность монтажа фразе, тихое начало и громкая кульминация с именем студии или режиссёра.

Принципы стиля и как ещё он может выглядеть

Стиль держится на небольшом наборе правил. Пока они соблюдены, можно менять цвета, формы и содержимое — результат останется узнаваемым. Нарушение двух-трёх правил разом превращает его в обычную «музыкальную визуализацию».

Правила, общие для обоих вариантов

1. **Одно доминантное поле.** 50–80% кадра занимает один плоский цвет; всё остальное — вырезы в нём или формы на нём.
2. **Никаких образов — только графика.** Вместо людей, предметов и кадров — формы, фактуры и глитч; всё живёт внутри масок и тонировано в 1–2 цвета.
3. **Текст — главный объект.** Огромный кегль, обрезка краем кадра, вариации: заливка, контур, эхо, искажение.
4. **Состояния, а не плавность.** Кадр держит состояние, затем меняет его за 2–4 кадра. Плавно позволено только медленному дрейфу фона.
5. **Ритм — по сетке такта.** Каждое изменение привязано к уровню времени: фраза, доля, дробление, удар.
6. **Масштабный контраст.** Маленькая форма-метка против огромного поля или шрифта.
7. **Тишина обязательна.** Пустые или статичные кадры дают ударам вес.
8. **Строгая палитра.** Поле + тёмная масса + 1–2 акцента. Пятый цвет почти всегда лишний.

Пространство вариантов

Параметр	Что можно менять	Как это меняет ощущение
Доминантное поле	Жёлтый, серый, чёрный, белый, красный; цвет из обложки	Жёлтый — тревога и энергия, серый — холод и пауза, чёрный — ночь, клуб
Форма масок	Диагональные полосы, клинья, прямоугольная рама, круг, буквы как маски	Диагональ — скорость, прямоугольник — сцена и порядок, буквы — плакат
Форма-акцент	Клин, полоса, круг, обелиск, мишень, штрих-метка	Клин и полоса — движение, круг и мишень — фокус, обелиск — масштаб и угроза
Что внутри масок	Растр, сетка, штриховка, шум, глитч-блоки, градиент, осциллограмма	Чем плотнее и «цифровее» фактура, тем сильнее контраст с плоским полем
Тонирование	Дуотон, постеризация в 3–4 уровня, жёсткий порог, полутоновый растр	Дуотон — неон, постеризация — комикс, порог — афиша

Параметр	Что можно менять	Как это меняет ощущение
Глитч	Слайсы со сдвигом, раздвоение, датамош-блоки, сдвиг каналов, пиксельная «лесенка»	Короткий глитч — акцент на ударе, длинный — переход между карточками
Обработка шрифта	Эхо, раздвоение, контур, разрез, наклонная лента, расплав	Эхо и раздвоение — заикание и скорость, расплав — кульминация
Плотность событий	От 1 события на фразу до 1 на 2 кадра	Регулирует энергию сильнее, чем цвет
Связующий мотив	Бегущая метка, линия-пульс, рама, жёлтый луч	Даёт ролику единство при любой смене карточек
Негатив	Жёлтый шрифт на чёрном, мятный на белом	Ночная или «утренняя» версия того же языка

Примеры комбинаций

- **«Сигнал».** Чёрное поле, одна узкая горизонтальная прорезь, в ней мигают растр и глитч-блоки в дуотоне; титр — контуром.
- **«Афиша».** Белое поле с зерном, красная рама, чёрный клин и три серые полосы, узкий чёрный шрифт.
- **«Неон».** Тёмно-фиолетовое поле, диагональные прорези, внутри растр маджентой, жёлтый широкий шрифт с эхом.
- **«Пульс».** Серое поле, только линия-осциллограмма и имя трека; цвет рамы меняется на сильную долю.

Как повторить кодом

Делать это нужно не как визуализатор, который дёргается от громкости, а как автоматического монтажёра. Сначала трек размечается на секции, фразы, доли и удары, по разметке составляется монтажный лист сцен, а при воспроизведении каждая сцена рендерится слоями точно по звуковым часам.

Сначала монтажный лист по сетке трека, потом рендер по аудиочасам



конвейер генератора · 7 шагов, 3 входа в рендер

Живые признаки звука не меняют структуру, а только силу уже запланированных событий. Так картинка не дёргается от каждого шума, но откликается на исполнение.

1. Разметка трека — офлайн, один раз

- **Сетка долей и сильных долей.** Темп в Сиртоне уже считается; нужна позиция каждой доли и первой доли такта.
- **Фразы и секции.** Фразы — группы по 2, 4 или 8 тактов. Границы секций — по резкой смене тембра и гармонии, через кривую «новизны» по матрице самоподобия.

- **Энергия и удары.** Кривая громкости с шагом 0,5 с, удары отдельно в низах, серединах и верхах, участки тишины.
- Всё это кэшируется вместе с остальными признаками трека.

2. Монтажный лист

- **Детерминированность.** Сид — id трека, поэтому одна песня всегда получает один и тот же «опенинг», как настоящий смонтированный ролик.
- **Секции → акты.** Тихая — пролог: пустое поле, малая форма-метка. Средняя — разгон. Самая громкая — кульминация, одна на трек.
- **Фразы → карточки.** Шаблон сцены плюс титр. Длина — 2–4 такта, чтобы держать 3–5 с при любом темпе.
- **Доли и удары → события.** Въезд титра, прыжок раскладки, шаг цвета рамы, раздвоение строки.
- **Титры — метаданные трека.** Роль мелко, значение крупно: «Исполнитель», «Альбом», «Год», «Темп», «Тональность», «Настроение».

3. Синхронизация

- **Источник времени — позиция воспроизведения из аудиодвижка**, а не таймер интерфейса. В Сиртоне она уже приходит с кадрами визуализации 60 Гц вместе с фазой доли.
- **Учитывать задержку вывода.** Событие планируется на момент, когда звук реально выйдет из колонок, иначе картинка будет опережать звук.
- **Квантовать к кадру.** Въезды длятся 2–4 кадра, а не «плавно 300 мс».

4. Рендер слоями

Слой, снизу вверх	Как сделать	Стиль 1	Стиль 2
Поле	Заливка или процедурная бумага с шумом	Жёлтый	Серый с зерном
Маски	Векторные формы через поля расстояний (SDF): легко сдвигать рывками и морфить	Диагональные полосы, клинья	Прямоугольная рама

Слой, снизу вверх	Как сделать	Стиль 1	Стиль 2
Фактура в масках	Процедурные растр, сетка, штрих, шум и глитч-блоки; тонирование в шейдере: дуотон, постеризация, порог	Фактуры в дуотоне, мигают	Цвет рамы меняется на доли
Формы-акценты	Набор векторных форм через SDF: клин, полоса, круг, обелиск, мишень, штрих-метка	Градиент + цветная кромка	Плоские тона серого
Линия	Полилиния из огибающей звука с «головой» и затухающим хвостом	Шлейф скорости	Розовая линия-пульс
Текст	Атлас шрифта с полем расстояний (MSDF); контур, эхо, разрез, расплав — в шейдере	Широкий, 4–5 обработок	Узкий, один цвет
Эффекты	Слайсы, сдвиг каналов, сканлайны, зерно, растр	Глитч и VHS	Зерно и стиппл

5. Что из звука двигает что

Признак звука	Откуда	Что меняется в кадре
Граница секции	Офлайн	Смена акта и палитры
Фраза	Офлайн	Новая карточка и титр
Сильная доля	Офлайн + фаза доли	Въезд титра, прыжок раскладки, смена цвета рамы
Доля	Фаза доли	Смена фактуры за формой, шаг цвета
Удар в серединах (малый барабан)	Поток спектра в реальном времени	Раздвоение строки, слайсы, пик линии

Признак звука	Откуда	Что меняется в кадре
Удар в низах (бочка)	Энергия низов	Толчок масштаба на 2–3% на 2–3 кадра
Верха (хэты)	Энергия верхов	Зерно, дрожание линии
Энергия и возбуждение	Офлайн-кривая, вайб	Плотность масок, частота событий, насыщенность
Валентность	Вайб	Тёплая или холодная палитра
Тишина	Порог громкости	Пустое поле и одна малая форма

6. Ограничения и безопасность

- **Вспышки.** Первый стиль держится на мигании 8–12 раз в секунду крупными контрастными плоскостями. Это нарушает WCAG 2.3.1 — не больше трёх вспышек в секунду — и правило Сиртона «вспышка не чаще раза в 10 с». Мигать можно только между кадрами близкой яркости и на небольшой площади, внутри узких прорезей.
- **Ограничитель вспышек.** Средняя яркость каждого кадра считается по уменьшенной копии; при скачке выше порога событие отменяется или сглаживается.
- **Уменьшить движение.** При системной настройке — только смена карточек коротким fade, без мигания и глитча.
- **Шрифт.** В Сиртоне разрешена только Geologica, а у неё нет оси ширины. Широкий вид стиля 1 и сверхузкий стиля 2 можно получить горизонтальным масштабом в шейдере, примерно 1,2–1,3 и 0,55–0,65, но это искажает толщину штрихов. Отдельный дисплейный шрифт только для визуализации — отклонение от DESIGN.md, его нужно оформить решением в 10_DECISIONS.md.
- **Место в продукте.** Это новый режим визуализации, то есть пересмотр решения D-13; по смыслу он соседствует с идеей IDEA-01 «Обложка» из бэклога, но работает без изображений — только формы, фактуры и текст.
- **Производительность.** Один полноэкранный проход шейдера плюс инстансы текста; на слабом железе отключать растр и зерно и реже менять фактуры.

7. Как проверять

- Рендерить тестовый трек покадрово в 24 к/с и смотреть кадры рядом с сеткой долей.

- Включаемый отладочный слой: метки долей, фраз и запланированных событий поверх картинки.
- Сверять с референсом по цифрам из этого документа: длина карточки, частота событий, доля поля в кадре.

Источники

- Ролики: опенинг 1 на Google Drive, опенинг 2 на Google Drive
- Cyberpunk: Edgerunners — Wikipedia
- Cyberpunk: Edgerunners 2 — Wikipedia
- Титры и стафф опенинга 1 — QooApp
- Анонс опенинга 1 — Anime Corner
- Песня опенинга 2 — RPG Site
- Дата выхода Edgerunners 2 — Final Weapon
- Интервью: правило «не быть похожим на первый сезон» — Gizmodo
- Разбор саундтрека Edgerunners 2 — Neon Music
- Разбор опенинга 1 — Music Daily
- This Fire (Franz Ferdinand song) — Wikipedia
- Темп «This Fire» — MusicIWant
- 10:15 Saturday Night — Wikipedia